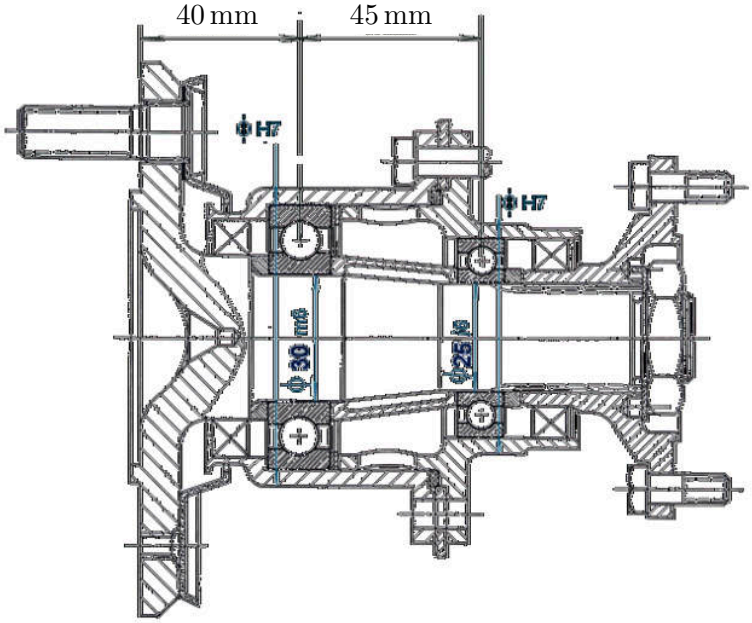
LIAISON PIVOT

DIMENSIONNEMENT DE ROULEMENTS

1 Vérification de la durée de vie des roulements à contact radial

On souhaite vérifier la durée de vie (3000 h) des roulements d'une roue arrière de voiture de compétition. La roue arrière considérée est soumise à un effort axial de 2000 N et à un effort radial de 2400 N. On a une fréquence de rotation de 1300 tr/min.



On donne, pour un roulement à contact radial :

- $X = 0,55$;
- $Y = 1,4$;
- $e = 0,32$.

La référence constructeur des roulements est :

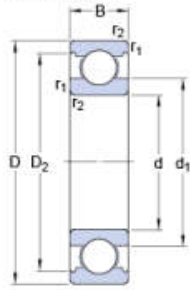
- 6406 Roulement de gauche ;
- 6205 Roulement de droite.

Question 1 Déterminer les charges radiales F_r et axiales F_a auxquelles sont soumis chacun des roulements. Représenter les actions extérieures à l'arbre sur un schéma simplifié.

Question 2 Déterminer la durée de vie L_{10} de chacun des roulements et vérifier la cohérence avec la durée attendue.

SKF

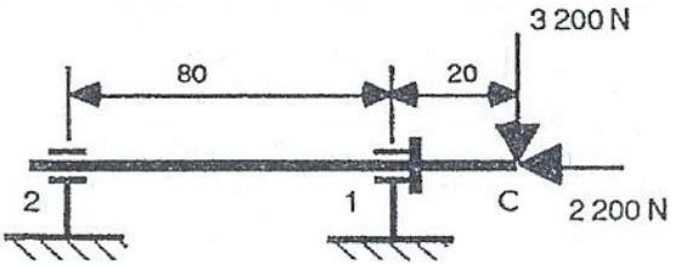
Dimensions



	6205			6406	
C	14.8	kN	C	43.6	kN
C_0	7.8	kN	C_0	23.6	kN
P_u	0.335	kN	P_u	1	kN
	28000	r/min		18000	r/min
	18000	r/min		11000	r/min
k_r	0.025		k_r	0.035	
f_0	14		f_0	12.1	

2 Vérification de la durée de vie des roulements à contact radial

Un arbre de transmission est guidé par rapport au carter par deux roulements à une rangée de billes à contact radial. La liaison est représentée par le schéma cinématique simplifié suivant :



Les caractéristiques sont les suivantes :

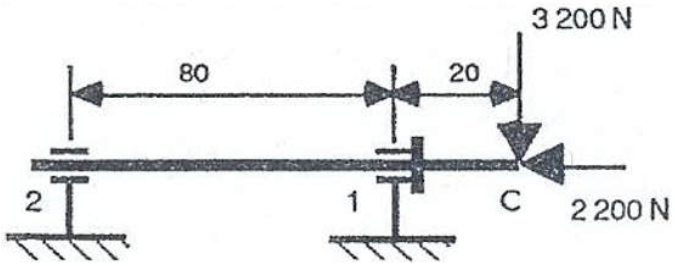
- arbre de diamètre 28 mm mini ;
- fréquence de rotation $N = 100\,\text{tr/min}$;
- charges constantes ;
- on donne, pour le roulement à une rangée de billes à contact radial envisagé de dimensions 30-55-13 les valeurs $C = 12\,600\,\text{N}$ et $C_0 = 8200\,\text{N}$ (on rappelle : $X = 0,55$, $Y = 1,4$, $e = 0,32$).

Question 3 Déterminer les charges radiales F_r et axiales F_a auxquelles est soumis le roulement **1**. Représenter les actions extérieures à l'arbre sur un schéma simplifié.

Question 4 Déterminer la durée de vie L_{10} de ce roulement dans ces conditions de fonctionnement.

3 Choix de roulements pour une durée de vie souhaitée

Un arbre de transmission est guidé par rapport au carter par deux roulements à une rangée de billes à contact radial. La liaison est représentée par le schéma cinématique simplifié suivant :



Les caractéristiques sont les suivantes :

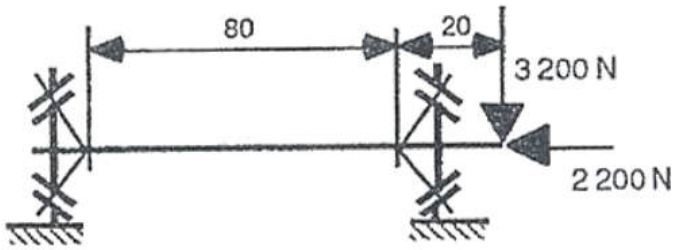
- arbre de diamètre 28 mm mini ;
- fréquence de rotation $N = 100\,\text{tr/min}$;
- charges constantes ;
- le roulement à une rangée de billes à contact radial à choisi doit avoir une durée de vie L_{10} mini de 3000 h.

Question 5 Déterminer les charges radiales F_r et axiales F_a auxquelles est soumis le roulement **1**.

Question 6 Déterminer par le calcul la charge dynamique de base C. Le roulement 6406 de l'exercice 1 ($\varnothing_{int} = 30\,\text{mm}$) peut-il être choisi ? Si oui, vérifier la durée de vie L.

4 Calcul de roulements à rouleaux coniques

Un arbre de transmission est guidé par rapport au carter par deux roulements à rouleaux coniques montés en X. La liaison est représentée par le schéma cinématique simplifié suivant :



Les caractéristiques sont les suivantes :

- arbre de diamètre 28 mm mini, logement 70 mm maxi ;
- fréquence de rotation $N = 100\,\text{tr/min}$;
- charges constantes de directions fixes par rapport au logement (carter) ;
- on donne pour les roulements *SNR 32006* à rouleaux coniques envisagés de dimensions 30-55-17 les valeurs $C = 38\,000\,\text{N}$; $e = 0,43$; $X = 0,4$; $Y = 1,39$.

Question 7 Représenter sur un schéma simplifié la direction et le sens des charges appliquées à l'arbre.

Question 8 Isoler l'arbre et déterminer les charges radiales F_r et axiales F_a auxquelles sont soumis les roulements.

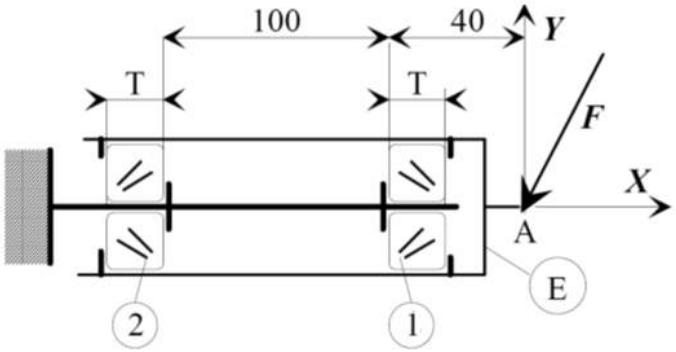
Question 9 Déterminer les charges axiales induites $F^*_{ai_1}$ et $F^*_{ai_2}$ pour les deux roulements à rouleaux coniques.

Question 10 Rechercher le roulement en contact, calculer les charges axiales F_{a_1} et F_{a_2}.

Question 11 Déterminer la durée de vie L_{10} du roulement le plus chargé dans ces conditions.

5 Calcul de roulements à rouleaux coniques et roulements à billes à contacts obliques

Un élément de machine E tournant à 1400 tr/min est guidé par deux roulements à rouleaux coniques ($30 \times 55 \times 17$) montés en X ($e = 0,43$; $X = 0,4$; $Y = 1,39$). Cet élément de machine E subit en A un effort $\overrightarrow{F} = -2500.\overrightarrow{x} - 4200.\overrightarrow{y}$.

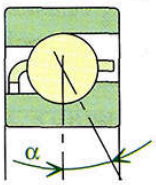


Question 12 Déterminer L_{10} pour chacun des roulements.

On remplace les deux roulements précédents par deux roulements à billes à contact oblique ($30 \times 62 \times 16$) montés en X. On donne : $\alpha = 25°$; $C_0 = 13\,500\,\text{N}$; $C = 20\,500\,\text{N}$.

Question 13 Déterminer L_{10} pour chacun des roulements.

roulements à billes à contact oblique



		roulements à une rangée et roulements en tandem (duplex T)				roulements à deux rangées et duplex en X et en O			
		si $\frac{F_a}{F_r} \leqslant e$		si $\frac{F_a}{F_r} > e$		si $\frac{F_a}{F_r} \leqslant e$		si $\frac{F_a}{F_r} > e$	
α degrés	e	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
20	0,57	1	0	0,43	1,00	1,0	1,09	0,70	1,63
25	0,68	1	0	0,41	0,87	1,0	0,92	0,67	1,41
30	0,80	1	0	0,39	0,76	1,0	0,78	0,63	1,24
35	0,95	1	0	0,37	0,66	1,0	0,66	0,60	1,07
40 *	1,14	1	0	0,35	0,57	1,0	0,55	0,57	0,93
45	1,33	1	0	0,33	0,50	1,0	0,47	0,51	0,81

* la valeur $\alpha = 40°$ est la plus courante ; pour les angles $\alpha < 20°$ les valeurs de e et y dépendent de $\frac{F_a}{C_0}$.